# H&E 图像预处理说明

本说明用于指导用户在 H&E 预处理工具中完成双染色图像导入、芯片定位、H&E 图像对齐、组织区域选择、导出预览和结果导出。工具在浏览器本地运行，项目草稿和源图像仅保存在当前浏览器中。

## 1 软件要求

- 最低浏览器内核要求：Chromium 130 或更高版本。
- 推荐客户端：Google Chrome v130+ 或 Microsoft Edge v130+。
- 建议使用性能稳定的桌面环境处理大尺寸病理图像；如源文件过大，可在导入前进行合理压缩或裁剪。

## 2 软件地址

https://spatial.tool.m20genomics.cn/preprocess

## 3 工作区入口

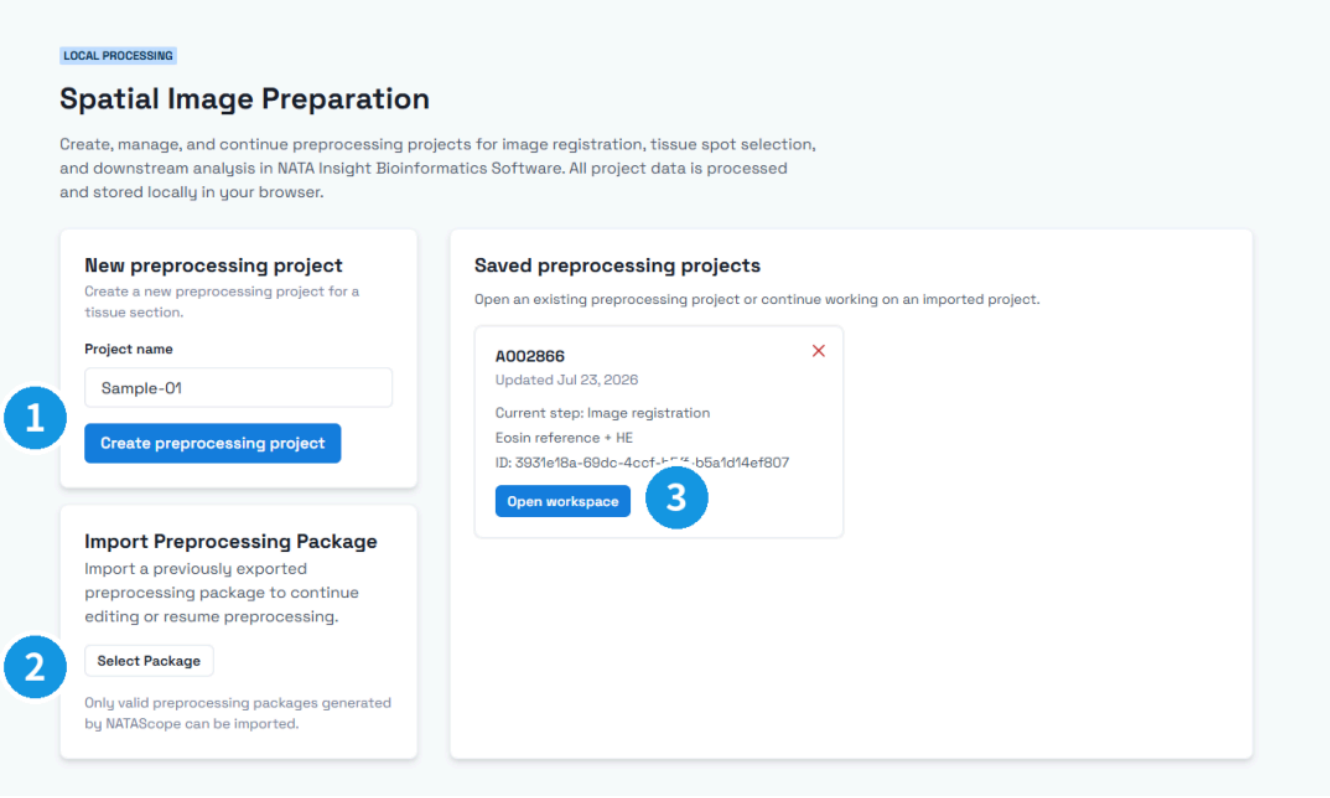



图 1：① 创建新预处理项目；② 导入已有预处理包；③ 打开当前浏览器中保存的项目。

进入页面后，可通过以下方式开始或继续 H&E 预处理工作：

1. Create preprocess project：创建新的预处理项目。输入项目名称后进入工作流，源图像在后续 Source 步骤中导入。
2. Import preprocess project：导入已保存的预处理项目包，用于恢复历史工作区。

3. Saved preprocess projects：打开当前浏览器中保存的项目草稿，继续上一次的处理进度。

# 4 生成 H&E 预处理文件

预处理工作流包括以下步骤：Source（Upload Images）→ Localize（Define Capture Area）→ HE Focus（H&E ROI Alignment）→ Align（Image Registration）→ Crop（Registration Review）→ Tissue（Tissue Spot Selection）→ Preview（Export Preview）→ Export（Export Preprocessing Package）。

## 4.1 Source：导入源图像

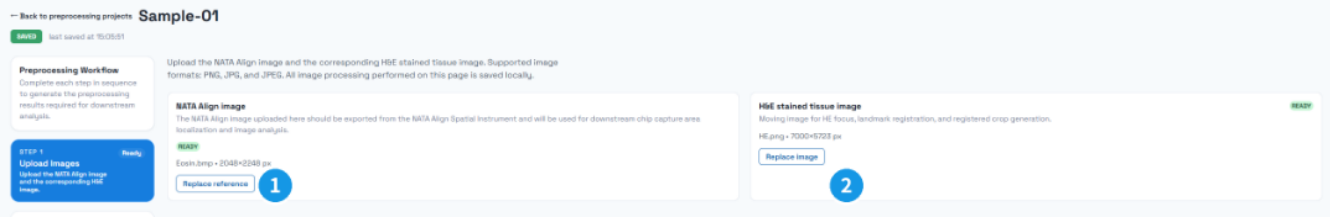



图 2：① 伊红 / NATA Align 参考图像及 Replace reference；② H&E 图像及 Replace image。

在 Source 步骤中导入两类源图像：

- Eosin source image / NATA Align image：导入伊红染色参考图像。该图像用于芯片定位，并作为后续配准的参考图像。
- H&E source image：导入 H&E 染色图像。该图像用于 H&E 工作区域聚焦、特征点配准和最终导出。

操作时在 NATA Align image 区域点击 Replace reference，在 H&E stained tissue image 区域点击 Upload HE image 或 Replace image，并检查文件名、像素尺寸和预览图，确认两张图像来自同一样本且覆盖同一组织区域。

导入说明：

1. 支持常见浏览器可解码图像格式，并支持 .tif / .tiff 文件；推荐使用 tif、png、jpg 或 jpeg。
2. 系统会为源图像生成缩略图和工作图像，以提升浏览器内的显示与交互性能。
3. 替换任一源图像会保留项目本身，但会使定位、配准、裁剪、组织选择和导出等下游结果失效，需要重新检查或生成。

## 4.2 Localize：芯片定位




图 3：① 绿色捕获 / 定位框；② LL 方向标记；③ 缩放、旋转、翻转和重置工具。

Localize 步骤用于在伊红图像上确定芯片覆盖范围。请调整图像和定位框，使定位框准确覆盖芯片区域，并让 LL 标记对应芯片左下角方向。

主要控件说明：

1. Zoom：调整画布缩放比例，便于观察芯片边界。
2. Rotation：旋转图像。按钮从左到右依次为逆时针 90°、顺时针 90°、逆时针 1°、顺时针 1°。
3. Flip：翻转图像。按钮从左到右依次为水平翻转、垂直翻转。
4. Reset：重置当前图像的缩放、旋转和翻转状态。
5. 定位框：拖动或缩放定位框，使其覆盖芯片范围。定位结果会作为后续 H&E 聚焦、裁剪和 spot 投影的空间基准。

## 4.3 HE Focus：H&E 工作区域聚焦

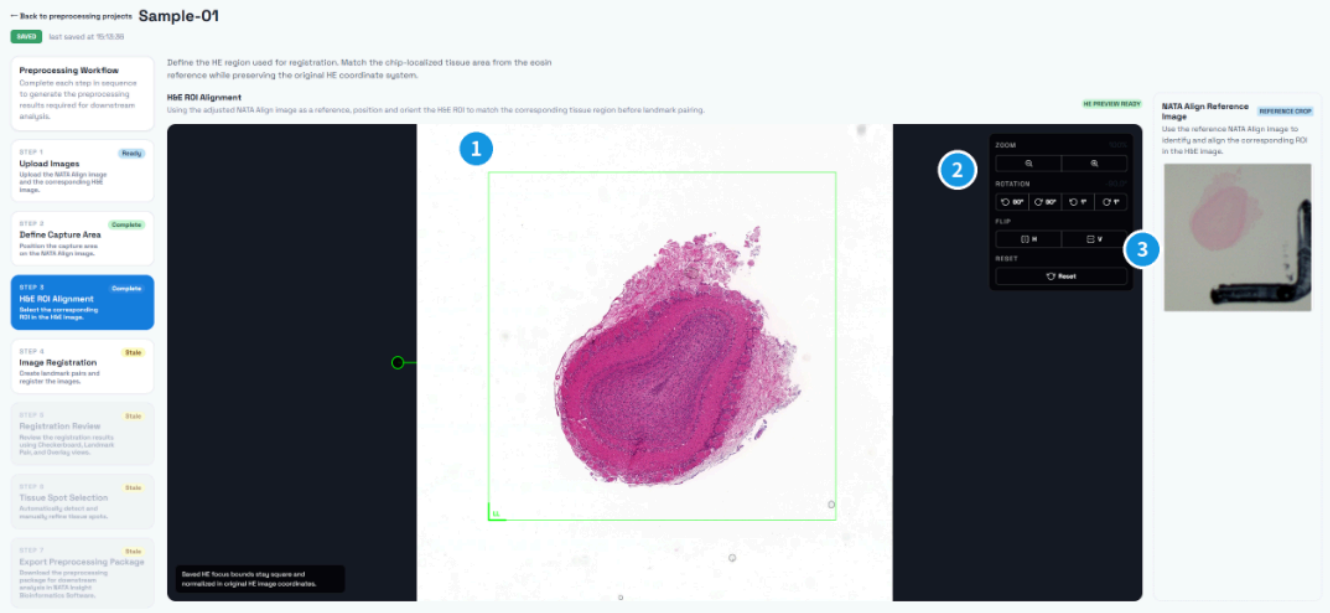



图 4：① H&E 工作 ROI；② 方向和缩放工具；③ NATA Align 参考图像，用于核对对应组织。

HE Focus 步骤用于在 H&E 图像中确定与伊红芯片区域对应的工作区域。进入该步骤后，画布会显示一个初始方形工作区域；请以已确认的伊红芯片区域为参考，手动调整图像方向和绿色聚焦框。

操作要点：

1. 使用缩放、旋转、翻转和 Reset 控件调整 H&E 图像显示方向。
2. 拖动或缩放绿色聚焦框，使其覆盖 H&E 图像中与伊红芯片区域对应的组织范围。
3. 右侧的 NATA Align 参考图像可作为参考，用于比较当前 H&E 聚焦区域与已确认的伊红芯片区域。
4. 聚焦区域允许略大于目标区域，以保证后续配准和裁剪不会遗漏组织边界。

## 4.4 Align：特征点对齐

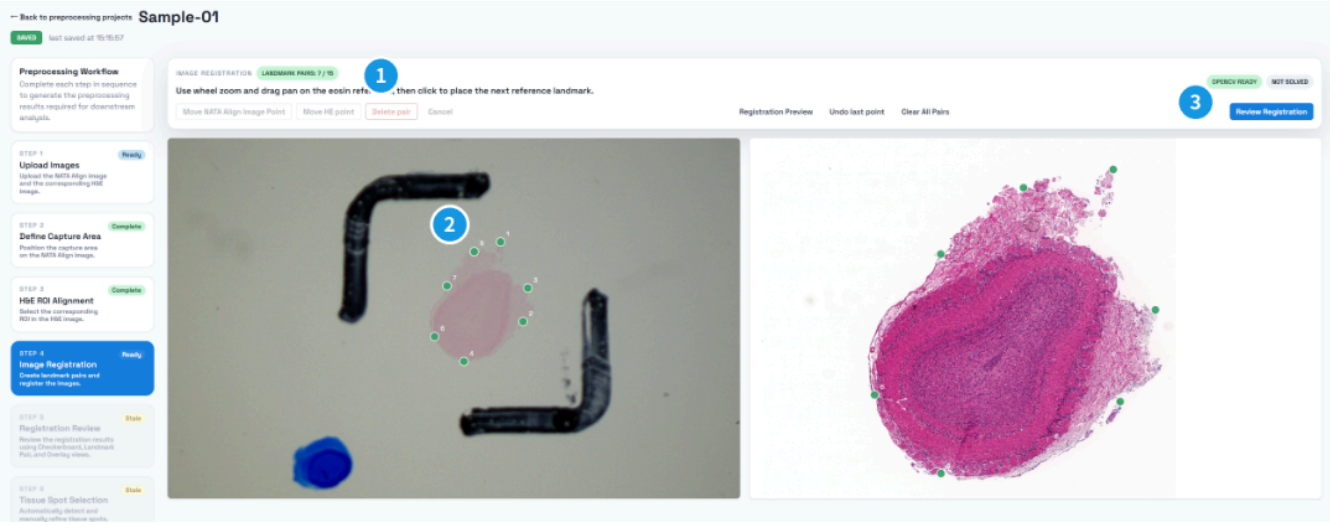



图 5：① 点对数量提示；② 两张图像中同编号的对应特征点；③ Review Registration 计算配准。

Align 步骤通过成对特征点将伊红图像与 H&E 图像进行配准。画布左侧为 Eosin reference，右侧为 H&E moving image。

推荐在两张图中选择清晰、分布均匀且可重复识别的组织结构作为特征点。先在左侧伊红图像点击一个特征点，再在右侧 H&E 图像中点击对应位置，形成一对配准点。至少建立 7 对点，并使点位覆盖组织边缘和内部；点击 Review Registration 计算配准矩阵。

控件说明：

1. Move NATA Align Image Point：移动已选中的伊红 / 参考图像特征点。先点击需要调整的点，再点击该按钮并重新放置。
2. Move HE point：移动已选中的 H&E 图像特征点，操作方式同 Move NATA Align Image Point。
3. Delete pair：删除一对特征点。点击任意一侧的特征点后，再点击该按钮即可删除对应点对。
4. Cancel：取消当前选中或待放置状态。
5. Registration Preview：查看配准诊断信息，用于判断特征点质量和配准结果是否可靠。
6. Undo last point：撤销最近一次添加的完整点对。
7. Clear All Pairs：清空当前所有配对点，重新开始标记。
8. Review Registration：根据已标记的点对计算 H&E 到伊红图像的配准关系。

诊断指标说明：

| 指标 | 含义 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| Inlier ratio | 符合最终几何模型的匹配点占比 | 数值越高，说明错误匹配越少 |
| Reprojection RMSE | 重投影均方根误差 | 数值越小，说明配准精度越高 |
| Quality gates | 配准质量检查项 | 全部通过后再进入配准审核 |

Quality gates 包含以下检查项：

| 检查项 | 含义 |
| --- | --- |
| minPairs | 匹配点对数量是否足够 |
| inlier | 内点比例是否达标 |
| rmse | 重投影误差是否达标 |
| matrix | 计算得到的矩阵是否有效且未退化 |
| scale | 估计尺度是否处于合理范围 |

除上述门禁外，特征点还需要覆盖足够宽的芯片区域。如果界面提示 Landmark spread is narrow，说明点位分布过于集中；请在组织区域内增加更分散的配对点后重新点击 Review Registration。只有配准通过并完成审核后，后续组织选择才会启用。

## 4.5 Crop：裁剪与 QC（配准审核）

配准完成后，进入 Crop / Registration Review 步骤生成裁剪结果并进行目视 QC。系统会将 H&E 图像按配准结果映射到伊红芯片区域，并生成用于检查的预览图。

## Tissue Align

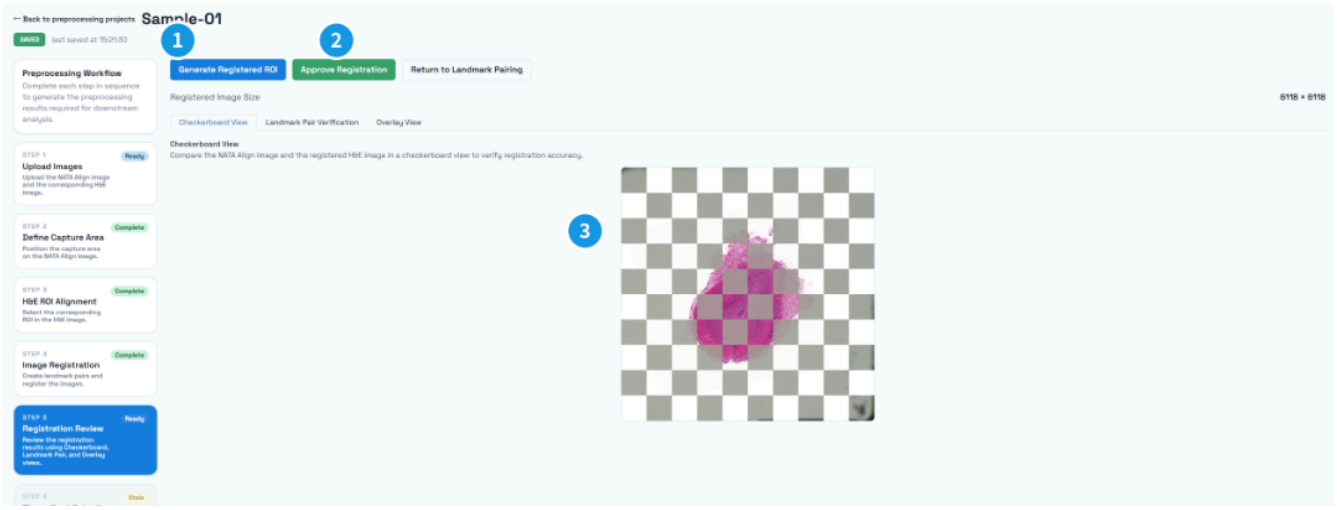



图 6：① 生成配准 ROI；② 批准配准结果；③ Checkerboard View，用于检查交界处的结构连续性。

Tissue Align / Checkerboard View 显示伊红裁剪图与变换后的 H&E 裁剪图的棋盘格对照，用于快速判断整体组织结构是否对齐。

## Feature Matches

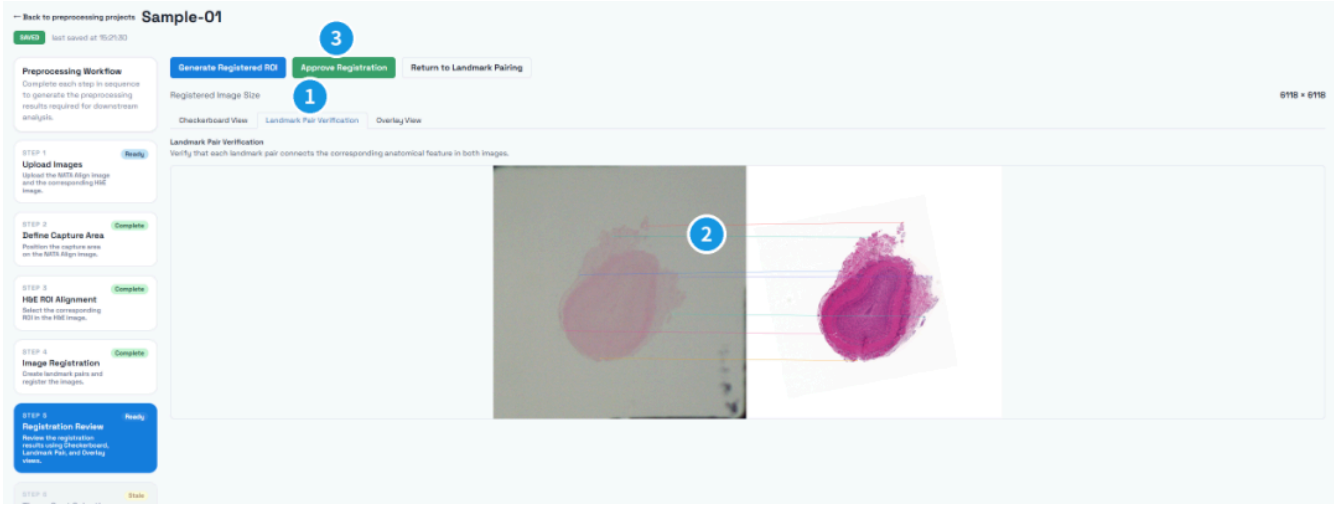



图 7：① Landmark Pair Verification 标签；② 配准点连线；③ Approve Registration。

Feature Matches / Landmark Pair Verification 显示两张裁剪图和特征点连线，用于检查特征点对应关系是否合理。

### Overlay opacity

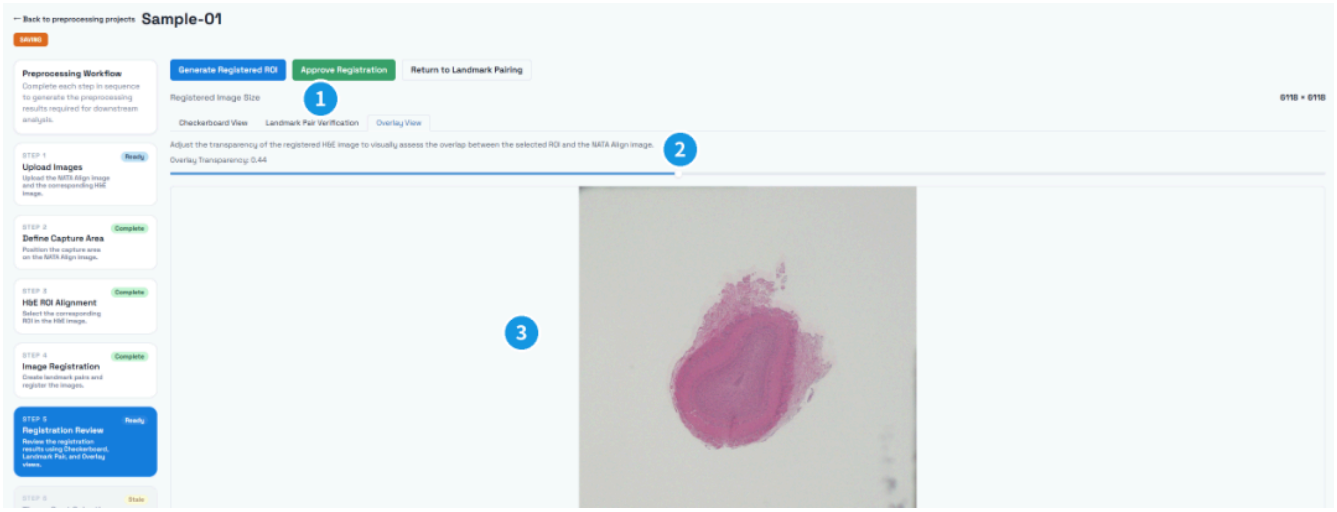



图 8：① Overlay View 标签；② Overlay Transparency 滑条；③ 叠加预览区域。

Overlay opacity / Overlay View 用于调节 H&E 叠加层透明度，便于观察局部组织结构是否重合。

QC 操作：

1. 点击 Generate Registered ROI 生成配准后的 ROI 和 QC 预览。
2. 若两张图的组织结构和特征点位置对齐良好，点击 Approve Registration 将配准审核标记为完成并启用 Tissue 步骤；随后在左侧流程栏进入 Tissue。
3. 若对齐结果不满足要求，点击 Return to Landmark Pairing 返回 Align 步骤重新调整特征点。

说明：配准审核通过后，系统会根据芯片配置生成 projected spots，作为 Tissue 步骤中组织选择的基础。

## 4.6 Tissue：组织区域选择




图 9：① Spot Size；② 自动检测参数和 Detect Tissue Spots；③ Manual Refinement 工具；④ Number of Tissue Spots。

Tissue 步骤用于在 projected spots 上选择有效组织区域。系统支持自动检测，也支持手动激活或取消 spot。

主要参数说明：

1. Spot Size / Chip size：选择芯片尺寸。当前支持 15um 和 50um 芯片配置；不同芯片对应不同的 spot 网格和模板。更换规格会清除已有组织编辑，应在人工精修前确认。
2. Automatic Tissue Detection / Auto detection：根据裁剪后的伊红图像自动识别组织区域。
3. Signal mode / Threshold mode：阈值模式。
   - raw：基于图像饱和度进行阈值检测，常用于染色区域较明显的图像。
   - gray-min：基于最小灰度通道进行阈值检测。
   - gray-max：基于最大灰度通道进行阈值检测。
4. Tissue Signal Threshold / Activation threshold：spot 激活比例。输入值允许 0 到 1，自动检测时有效值会限制在 0 到 0.3。若某个 spot 内满足阈值条件的像素比例低于该值，则不会被判定为组织区域。
5. Saturation Threshold / Background cutoff：阈值强度，取值范围为 0 到 255。raw 模式下显示为 Saturation Threshold，灰度模式下显示为 Background cutoff。
6. Manual Refinement / Selection controls：手动选择工具。
7. Hide spot grid / Show spot grid：隐藏或显示 spot 网格。
8. Invert selection：反选当前组织激活矩阵。
9. Mark as tissue：单击单个 spot，或按住左键圈画，将覆盖到的 spot 标记为组织。
10. Mark as background：单击或圈画背景、组织孔洞或误检区域，将覆盖到的 spot 标记为背景。

建议先运行 Auto detection 生成初始结果；修改参数后需再次点击 Detect Tissue Spots。随后使用 Mark as tissue / Mark as background 对边缘组织、空白区域或误检区域进行人工修正。滚轮用于缩放，按住鼠标中键拖动可平移画布。

使用 Mark as background 时，先确认工具处于选中状态，再按住鼠标左键沿需要取消的区域绘制路径；松开鼠标后路径覆盖的 spot 会被取消选中，数量随之更新。必要时使用 Mark as tissue 补回遗漏组织。

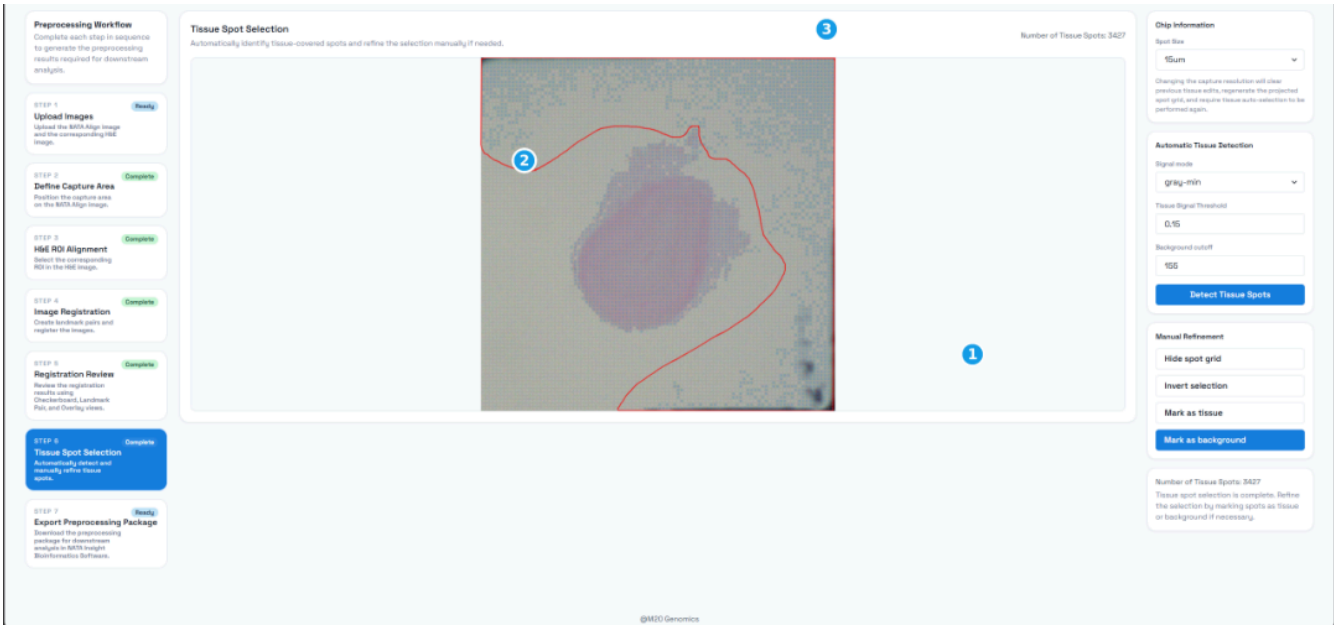



图 10a：① 选中的 Mark as background；② 正在绘制的红色路径；③ 当前 spot 数量。绘制完成前请保持鼠标按下。

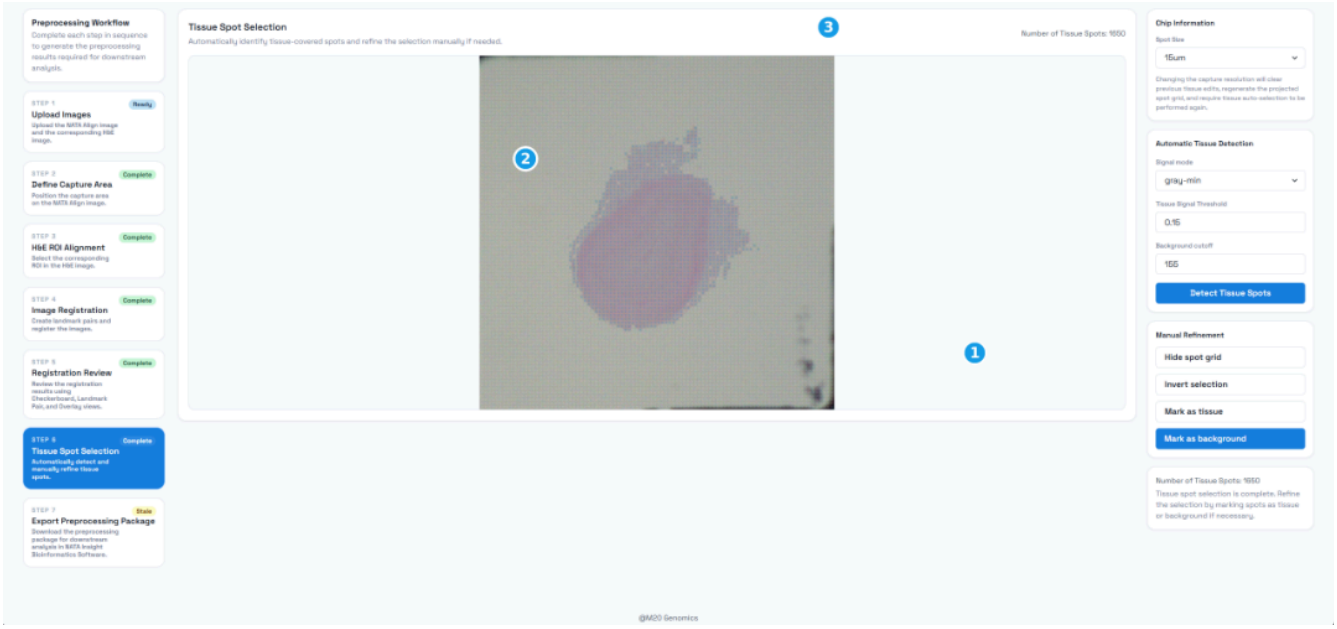



图 10b：① Mark as background；② 更新后的 spot 画布；③ 更新后的 spot 数量。

## 4.7 Preview：导出预览

组织区域选择完成后，可在导出前进入 Preview（Export Preview）步骤，对三幅同尺寸图像进行并排核对：

- Cropped eosin image：裁剪后的伊红参考图。
- Cropped H&E image：裁剪后的 H&E 组织图。
- Under tissue spot：独立 spot 图。该图不包含任何 H&E / 伊红组织背景：判定为组织的 spot 以蓝色显示，其余 spot 网格以浅灰色显示，背景为白色。

三幅图像共享同一配准裁剪尺寸（页面会标注具体像素尺寸），可逐位置比对组织覆盖情况，确认组织选择结果与配准裁剪是否一致。

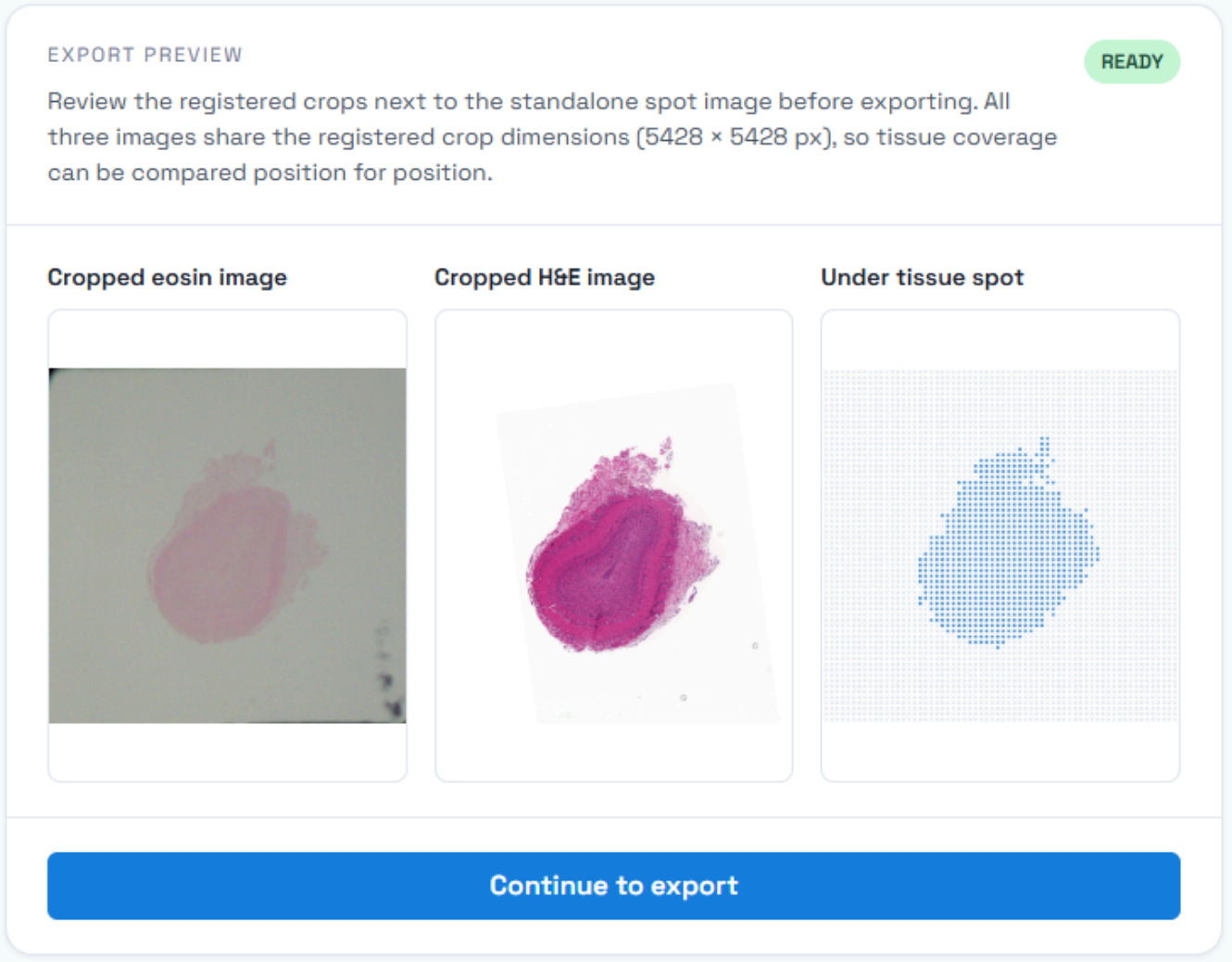



图 11：导出预览步骤。左为裁剪后伊红图（Cropped eosin image），中为裁剪后 H&E 图（Cropped H&E image），右为 Under tissue spot 独立 spot 图（蓝色为组织 spot，无组织背景）；三幅图像尺寸一致，页面同时标注共享的配准裁剪尺寸；点击底部 Continue to export 进入 Export 步骤。

使用说明：

1. Preview 步骤在组织区域选择完成后启用；若上游结果缺失或已失效，页面会显示阻塞原因，需返回对应步骤处理后重试。
2. 独立 spot 图随组织选择结果自动刷新；渲染期间会显示占位提示。
3. 确认无误后，点击 Continue to export 进入 Export 步骤执行导出。导出包中的 spot_image.png 即该独立 spot 图。

## 4.8 Export：导出结果




图 12：① Include NATAScope project file；② Download。需要恢复编辑时先勾选 ①，再点击 ②。

Export 步骤将预处理结果打包为 ZIP 文件，用于后续分析流程。如需以后恢复编辑，先勾选 Include NATAScope project file；再点击 Download 下载结果包。

默认导出内容包括：

| 文件 | 说明 |
| --- | --- |
| tissue_fullres_image.png | 全分辨率 H&E 组织裁剪图 |
| tissue_hires_image.png | 高分辨率降采样图 |
| tissue_lowres_image.png | 低分辨率降采样图 |
| spot_image.png | 独立 spot 图（无 H&E / 伊红组织背景；蓝色为组织 spot，与 H&E 裁剪图同尺寸） |
| scalefactors_json.json | spot 直径和高低分辨率缩放系数 |
| tissue_positions.csv | spot 坐标、组织状态和阵列行列信息 |
| tissue_matrix.csv | 组织激活矩阵 |
| aligned_tissue_image.png | 配准审核用棋盘格图像 |

可选导出项：

1. Include NATAScope project file：将项目恢复文件和源图像资源一并写入 ZIP，后续可在入口页面通过 Select Package 恢复工作区。

下游使用 H&E 组织图像时，请选择 tissue_*_image.png；需要纯 spot 分布图时使用 spot_image.png；aligned_tissue_image.png 用于配准检查。




图 13：① 用于恢复项目的 derived-assets 和 source-assets 目录；② 结果图像、JSON 和 CSV 文件。请保留完整目录结构。

导出前请确认配准审核已通过、芯片配置正确、组织区域选择结果已完成，并可在 Preview 步骤核对导出预览。若上游结果失效或缺少必要文件，导出按钮会被禁用或提示需要返回对应步骤重新处理。